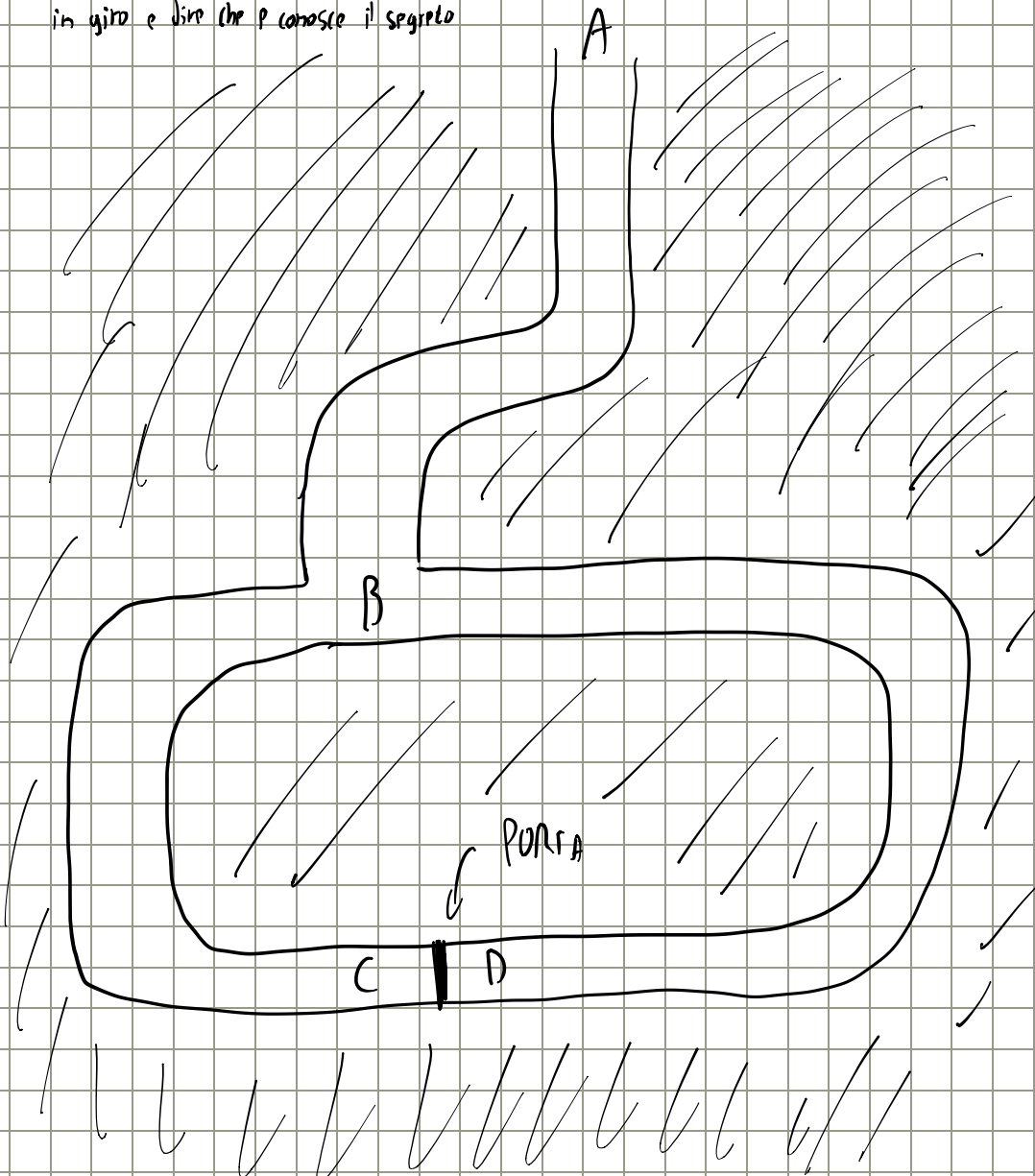


↳ INTRODUZIONE ZERO-KNOWLEDGE

IDEA: comunicare ad altri la conoscenza di un segreto senza rivelare il segreto

Abbiamo due agenti Peggy (prover) e Victor (verifier)

P deve convincere V del fatto che conosce il suo segreto. P non vuole rivelare a V il segreto che conosce e non vuole nemmeno che V possa andare in giro e dire che P conosce il segreto



P, V sono in A

P raggiunge B
lancia moneta per decidere C, D

P raggiunge C o D
V raggiunge B
lancia moneta per scegliere C, D

V chiede a P di uscire dal lato C o D
P obbedisce sempre (sa la password)

Se P non conosce la password con P $\frac{1}{2}$
riesce ad uscire oppure no. Se ripeliamo 2 volte

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} < \frac{1}{2} \quad \left(\frac{1}{2^n}\right)$$

la Probabilità che V esca da k iterazioni di questo processo convinto che P conosca la password quando in realtà P non la conosce. Per k volte la moneta lanciata da V deve coincidere con la scelta di P. V sostanzialmente rifiuta

↳ INTERACTIVE PROOF SYSTEM

Se esiste una coppia (P, V) con P potenza di calcolo illimitata e V è per

P e V interagiscono scambiandosi messaggi. Alla fine V Accetta o RIFIUTA.

Un linguaggio L ammette IPS se $\exists (P, V)$ V è per // trovare una dimostrazione è più difficile che verificarla

- $\forall x \in L$ V accetta x con P con $Pr > \frac{2}{3}$ (probabilità alta) $P > \frac{2}{3}$
stringa

- $\forall x \notin L$ V accetta x con P' con $Pr < \frac{1}{3}$ // basta ripetere il protocollo tante volte (con qualunque prover)

per ogni falso prover che cerca di imbrogliare

$q < \frac{1}{2}$

La classe di linguaggi che ammettono un IPS si chiama IP

NP $\subseteq$ IP

↳ QNR

V vuole interagire con P per capire se x è un quadrato

V INPUT (x, n)
OUTPUT Accetta se x non è un quadrato

V può fare $w_1, \dots, w_n \in_R \mathbb{Z}_n^*$
 $b_1, \dots, b_n \in_R \{0, 1\}$

quadrato
non contengono informazioni sui b_i
NON QUADRATO
 $z_1, \dots, z_n \rightarrow P$

$c_1, \dots, c_n$

V accetta se e solo se $\forall i \quad b_i = c_i$

$b_1, \dots, b_n = c_1, \dots, c_n$
sono indipendenti dai b_i a causa dell'input
 $\frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2}$
almeno due iterazioni

↳ UN ALTRO ESEMPIO D) IPS, GRAPH NON-ISO

INPUT G_1, G_2
 le coppie (G_1, G_2) dove $G_1 \simeq G_2$ // G_1 non è isomorfo a G_2
 V sceglie $i \in \{1, 2\}$ sia G' una permutazione casuale di G_i



invia $G' \wedge P$ G' stabilisce se $G' \simeq G_i$

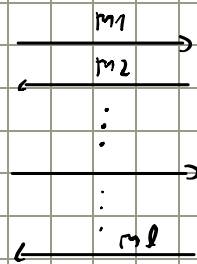
comunica il risultato

verifica i
 accetta se P indovina

- Se G_1 e G_2 non sono isomorfi, il grafo G' è isomorfo esclusivamente al grafo scelto da V. P indovina e V accetta con $p = 1/2$
- Se G_1 e G_2 sono isomorfi, G' è isomorfo ad entrambi i grafi e di conseguenza non contiene nessuna informazione sulla scelta fatta da V. P indovina con $p = 1/2$ e V accetta con $p = 1/2$

dimostrare è più difficile di verificare

Voglio che V non abbia imparato niente di più, la conoscenza rispetto a P deve essere 2 o anche dopo l'invio della sua dimostrazione. In ogni caso (P,V) interagiscono producendo una sequenza di messaggi, ma la sequenza è casuale con una misura di probabilità sulle sequenze di messaggi: (P, V, x, h)



VIEW (x)
 // misura di P sulla sequenza di messaggi scambiati tra P e V
 $m(x)$
 simulatore

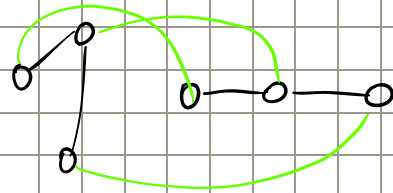
// lo scambio di messaggi è legato alla probabilità

Diciamo che P,V è zero-knowledge se $\forall V'$ e per esiste un simulatore M e per f.c.

$$M(P, V', x, h) = \text{view}_{\text{fittizio}}(P, V', x, h)$$

produce le sequenze di messaggi
 esattamente come view, facendolo da
 solo senza interagire con P

$$f(a \text{ op } b) = f(a) \text{ op } f(b)$$



GRAFI ISOMORFI:

due grafi sono isomorfi se uno può essere trasformato nell'altro semplicemente rinominando i suoi vertici, senza modificare la struttura di connessioni tra di essi. Anche avendo strutture visive diverse, i due grafi hanno una corrispondenza uno a uno tra i loro vertici f.c. gli archi e i vertici in un grafo corrispondono esattamente agli archi e vertici dell'altro grafo.



nella trasformazione venivano preservati gli archi

↳ ZERO-KNOWLEDGE

= PERFECT se $V(x, h) = M(x, h)$

= STATISTICAL $\sum_d |V(x, h)(d) - M(x, h)(d)| < \kappa^{-w(n)}$

= COMPUTATIONAL $V(x, h), M(x, h)$ POLY INDISTINGUISHABLE

h : hint

↳ GRAFO HAMILTONIANO

G : G ammette ciclo hamiltoniano

P permuta G in G'

sia H la matrice di adiacenza di G'

H il bit commitment di tutti i punti di H

P invia H a V

V lancia moneta per decidere se chiedere

$\frac{1}{2}$ EVIDENZA ISOMORFISMO $G \simeq G'$

$\frac{1}{2}$ EVIDENZA CICLO HAMILTONIANO su G'

P obbedisce e dà la evidenza

$\frac{1}{2}$ rivela G' e l'isomorfismo tra G e G'

$\frac{1}{2}$ scopre solo i bit di G' che costituiscono un ciclo hamiltoniano

V conosce solo la risposta alla domanda ma non sa nulla di più

